

損保業務支援アプリ ER 図・DB 設計書

版数 : v2.0 (Spring Boot 版 現行仕様反映) / 更新日 : 2026-06-23

1. 概要

本書は、Spring Boot 版「損保業務支援アプリ」の現在の DB 設計をまとめた資料です。初期版から、事故対応履歴を accident_memos テーブルとして追加し、Google カレンダー連携・AI 支援・デモ運用も反映しています。

2. テーブル同士の関係

- 1 つの契約に対して、事故は 0 件以上登録できる。ER 図では Policy 1:N Accident (1 つの契約に複数の事故が紐づく関係) として表す。
- 1 つの事故に対して、対応履歴は 0 件以上登録できる。ER 図では Accident 1:N AccidentMemo (1 つの事故に複数の対応履歴が紐づく関係) として表す。
- 顧客テーブルは作らず、契約テーブルに契約者名 (Policy.customer_name) として保存する。
- Gemini API の AI 要約・AI 提案は画面表示のみで、DB には保存しない。
- Google カレンダーのイベント本体は外部サービス側に保持し、アプリ側では登録状態とイベント ID のみを保持する。

データの関係 : Policy (契約) 1 件に対して Accident (事故) は 0 件以上、Accident (事故) 1 件に対して AccidentMemo (対応履歴) は 0 件以上。

3. 実際の DB テーブル設計の方針

- DB は MySQL 8 を前提とし、Flyway でマイグレーションを管理する。
- 主キーは BIGINT AUTO_INCREMENT。日時は DATETIME、文字コードは utf8mb4。
- 契約番号 policy_number は、同じ番号を重複して登録できないようにする (UNIQUE 制約)。
- 事故は必ず契約に紐づく。事故履歴は必ず事故に紐づく。

4. テーブル定義

4.1 policies（契約）

カラム	型	制約	説明
id	BIGINT	PK / AUTO_INCREMENT	内部 ID
policy_number	VARCHAR(32)	NOT NULL / UNIQUE	契約番号。例：P-2026-0001
customer_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	契約者名
start_date	DATE	NOT NULL	契約開始日
end_date	DATE	NOT NULL	契約終了日（満期日）
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	ACTIVE / CANCELLED。失効は画面側の実効ステータスで判定
renewal_due_end_date	DATE	NULL	更新前満期日。早期更改率集計に利用
renewed_at	DATETIME	NULL	更新操作日時。更新取消の当日判定に利用
cancelled_at	DATETIME	NULL	解約操作日時。解約取消の当日判定に利用
calendar_registered	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Google カレンダー登録済みかどうか
calendar_event_id	VARCHAR(128)	NULL	Google カレンダー側イベント ID
created_at	DATETIME	NOT NULL	作成日時
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新日時

4.2 accidents（事故）

カラム	型	制約	説明
id	BIGINT	PK / AUTO_INCREMENT	事故 ID
policy_id	BIGINT	FK / NOT NULL	紐づく契約 ID (policies.id)
occurred_at	DATE	NOT NULL	事故受付日
place	VARCHAR(200)	NULL	事故場所
description	TEXT	NULL	事故概要
status	VARCHAR(20)	NOT NULL DEFAULT OPEN	OPEN / IN_PROGRESS / RESOLVED
last_contacted_at	DATETIME	NULL	最終対応日時。滞留判定に利用
memo	TEXT	NOT NULL	旧形式メモとの互換用。現行画面は accident_memos を主に使用

created_at	DATETIME	NOT NULL	作成日時
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新日時

4.3 accident_memos（事故対応履歴）

カラム	型	制約	説明
id	BIGINT	PK / AUTO_INCREMENT	対応履歴 ID
accident_id	BIGINT	FK / NOT NULL	紐づく事故 ID (accidents.id)
handled_at	DATETIME	NOT NULL	対応を行った日時
content	TEXT	NOT NULL	対応内容
created_by	VARCHAR(100)	NOT NULL	登録者。未ログイン時は system 等
updates_last_contacted	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE	最終対応日時の更新対象か どうか
created_at	DATETIME	NOT NULL	作成日時
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新日時

5. 制約・インデックス

- policies.policy_number は、同じ契約番号を登録できないようにする（UNIQUE 制約）。
- policies.end_date にインデックスを設定し、満期日順の一覧表示を支援する。
- accidents.policy_id は policies.id を参照する。契約を削除した場合、紐づく事故も削除される設定（ON DELETE CASCADE）にする。
- accidents.occurred_at にインデックスを設定し、事故受付日順の一覧表示を支援する。
- accident_memos は、事故 ID と対応日時で検索・並び替えしやすくするためのインデックスを設定する。